SF系列硬體資訊

Element Software

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/hardware/task_sfseries_chassisrepl.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SF系列硬體資訊 1
如需詳細資訊、請參閱 1
更換機箱 1
更換SF系列儲存節點的磁碟機 4
更換電源供應器 7

SF系列硬體資訊

您可以找到有關安裝及維護SF系列儲存節點的資訊。

以下是安裝與維護內容的連結：

- "安裝及設定SolidFire 等C系列節點"
- "安裝及設定Fibre Channel節點"
- "安裝及設定SF系列儲存節點"
- "更換機箱"
- "更換磁碟機"
- "更換電源供應器"

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換機箱

如果風扇、中央處理器（CPU）或雙列直插式記憶體模組（DIMM）故障、您可能需要更換機箱、或是修正開機程序的過熱問題或問題。透過使用者介面（UI）的叢集故障NetApp Element 、以及機箱正面的黃色指示燈持續亮起、代表可能需要更換機箱。在繼續之前、請先聯絡NetApp支援部門。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已聯絡NetApp支援部門。

  如果您要訂購替換產品、則必須透過NetApp支援部門開啟案例。

- 您已取得替換機箱。
- 您有一個防靜電（ESD）腕帶、或是您已採取其他防靜電保護措施。
- 如果您需要執行恢復原廠映像（RTFI）程序、表示您已取得USB金鑰。

  NetApp支援將協助您決定是否需要RTFI。請參閱 "此知識庫文章（需要登入）"。

- 您有鍵盤和顯示器。

如果您的機架單元（1U）機箱具有下列任一節點、則適用本文件中的指示：

- SF2405
- SF3010
- SF4805

- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

步驟

1. 找出故障機箱的服務標籤、並確認序號與您訂購替換產品時透過NetApp Support開啟的機箱編號相符。

   您可以從機箱正面找到服務標籤。

   下圖為服務標籤範例：

   上圖為範例。服務標籤的確切位置可能會因硬體機型而異。

2. 將鍵盤和顯示器插入故障機箱的背面。
3. 請透過NetApp支援來驗證機箱資訊。
4. 關閉機箱電源。
5. 標示機箱正面的磁碟機、以及背面的纜線。

   Fibre Channel節點正面沒有磁碟機。

6. 拔下電源供應器和纜線。
7. 小心地取出磁碟機、並將其放在防靜電的水平表面上。

   如果您有光纖通道節點、可以跳過此步驟。

8. 根據硬體機型、按下栓鎖或旋開指旋螺絲、以卸下機箱。

   您應該將故障機箱封裝並退回給NetApp。

9. 選用：移除軌道、然後安裝替換機箱隨附的新軌道。

   您可以選擇重複使用現有的軌道。如果您要重複使用現有的軌道、可以跳過此步驟。

10. 將替換機箱滑入滑軌。
11. 對於儲存節點、請將故障機箱中的磁碟機插入更換機箱。

    您應該將磁碟機插入與故障機箱相同的插槽中。

12. 安裝電源供應器。
13. 將電源供應器纜線、以及1GbE和10GbE纜線插入其原始連接埠。

    小型可插拔（SFP）收發器可能會插入替換機箱的10GbE連接埠。在連接10GbE連接埠之前、您應該先將其移除。

14. 如果您確定不需要在節點上執行RTFI程序、請啟動節點、然後等到終端使用者介面（TUI）出現。繼續執行步驟16、並允許叢集在您使用UI新增節點時、自動重新建立節點映像。
15. 選用：如果NetApp支援部門建議使用USB金鑰重新建立節點映像、請執行下列子步驟：
    a. 開啟機箱電源。它會以RTFI主要映像開機。
    b. 在第一個提示字元中、輸入* Y*來映像儲存節點。
    c. 在第二個提示字元中、輸入* N*進行硬體健全狀況檢查。

       如果RTFI指令碼偵測到硬體元件有問題、就會在主控台顯示錯誤。如果您發現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。RTFI程序完成後、節點便會關機。

    d. 從USB插槽中取出USB隨身碟。
    e. 開機新映像的節點、然後等待TUI出現。
16. 從TUI設定網路和叢集資訊。

    您可以聯絡NetApp支援部門以取得協助。

17. 使用叢集TUI將新節點新增至叢集。
18. 裝回故障的機箱。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換SF系列儲存節點的磁碟機

您可以將故障的固態磁碟機與更換的磁碟機熱交換。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

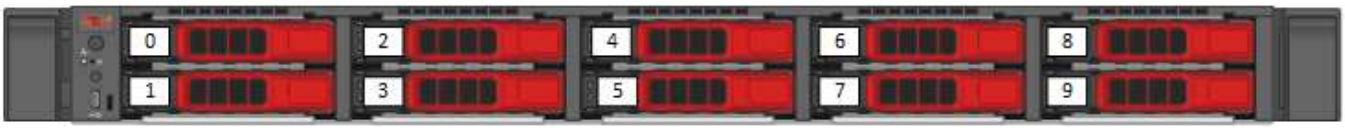
- 您有替換磁碟機。
- 您有一個防靜電（ESD）腕帶、或是您已採取其他防靜電預防措施。
- 您已聯絡NetApp支援部門、確認需要更換SSD、並協助您執行適當的解決程序。

  致電NetApp支援中心時、您將需要服務標籤或序號。支援部門將與您合作、根據您的服務層級協議來取得更換磁碟機。

這些說明適用於下列SolidFire 的各種不同儲存節點機型：

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410

下圖顯示磁碟機在SF9605機箱中的位置：



上圖為範例。SF9608具有不同的磁碟機配置、其中僅包含從左到右編號為一到八的八個磁碟機。

插槽0容納節點的中繼資料磁碟機。如果您要更換插槽0中的磁碟機、則必須在更換磁碟機的包裝箱上貼上隨附的貼紙、以便與其他磁碟機分開識別。SF3010是一項例外、因為中繼資料會保留在內部序列進階技術附件（SATA）雙列直插式記憶體模組（DIMM）上。

在處理磁碟機時、請遵循下列最佳實務做法：

- 請將磁碟機放在防靜電袋中、直到您準備好安裝為止、以防止靜電釋放（ESD）。
- 請勿將金屬工具或刀插入電子設備保護袋。
- 用手打開電子安全袋、或用一把剪器剪下頂端。
- 請保留防靜電保護袋及任何包裝材料、以防日後必須歸還磁碟機。
- 請務必戴上接地於機箱上未上漆表面的ESD腕帶。
- 拆下、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用雙手。
- 切勿將磁碟機強制裝入機箱。
- 切勿將磁碟機堆疊在彼此之上。
- 在運送磁碟機時、請務必使用核准的包裝。

以下是這些步驟的高階概觀：

- [Remove the drive from the cluster]
- [Replace the drive from the chassis]
- [Add the drive to the cluster]

從叢集移除磁碟機

如果磁碟機的自我診斷顯示節點故障、或是與磁碟機的通訊停止五分鐘半或更長時間、則該系統會將磁碟機置於故障狀態。SolidFire系統會顯示故障磁碟機的清單。您應該從NetApp Element 故障磁碟機清單中移除故障磁碟機、以供使用。

步驟

1. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*。
2. 選取*故障*以檢視故障磁碟機清單。
3. 記下故障磁碟機的插槽編號。

   您需要這些資訊、才能在機箱中找到故障磁碟機。

4. 使用下列其中一種方法移除故障磁碟機：

選項	步驟
移除個別磁碟機	a. 針對您要移除的磁碟機選取*「Actions」（動作）*。 b. 選擇*移除*。
移除多個磁碟機	a. 選取您要移除的所有磁碟機、然後選取*大量動作*。 b. 選擇*移除*。

從機箱中裝回磁碟機

從元素UI的故障磁碟機清單中移除故障磁碟機之後、您就可以從機箱實際更換故障磁碟機。

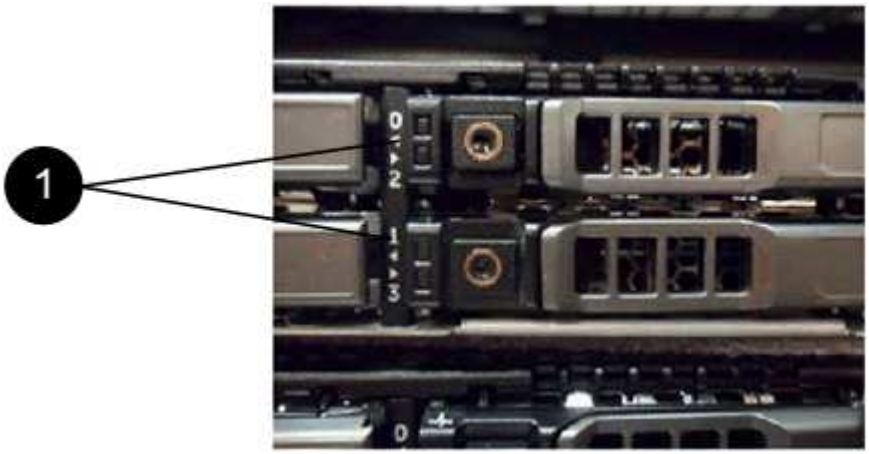
步驟

1. 打開備用磁碟機的包裝、然後將其放在機架附近的無靜電平面上。

   將故障磁碟機退回NetApp時、請儲存包裝材料。

2. 將故障磁碟機的插槽編號從Element UI與機箱上的編號配對。

   下圖為顯示磁碟機插槽編號的範例：



項目	說明
1.	磁碟機插槽編號

3. 按下您要移除磁碟機上的紅色圓圈、以釋放磁碟機。

   鎖扣卡住即會開啟。

4. 將磁碟機滑出機箱、然後放在無靜電且水平的表面上。
5. 將替換磁碟機滑入插槽之前、請先按下該磁碟機上的紅色圓圈。
6. 插入替換磁碟機、然後按下紅色圓圈以關閉栓鎖。
7. 通知NetApp支援部門更換磁碟機的相關資訊。

   NetApp支援部門將提供退回故障磁碟機的指示。

將磁碟機新增至叢集

在機箱中安裝新磁碟機之後、它會登錄為「可用」。您應該先使用元素UI將磁碟機新增至叢集、然後才能加入叢集。

步驟

1. 在Element UI中、按一下*叢集*>*磁碟機*。

2. 按一下*「可用」*以檢視可用磁碟機的清單。
3. 請選擇下列其中一個選項來新增磁碟機：

選項	步驟
以新增個別磁碟機	a. 選取您要新增磁碟機的*「Actions」（動作）*按鈕。 b. 選取*「Add*」。
以新增多個磁碟機	a. 選取要新增磁碟機的核取方塊、然後選取*大量動作*。 b. 選取*「Add*」。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換電源供應器

每SolidFire 個支援電源供應器的機箱均包含兩個電源供應器單元、以提供電源備援。如果某個電源供應器發生故障、您應該儘快更換、以確保機箱具有備援電源。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已確定需要更換電源供應器。
- 您有替換的電源供應器。
- 您已確認第二個電源供應器裝置正在運作。
- 您有一個防靜電（ESD）腕帶、或是您已採取其他防靜電預防措施。

如果您的機架單元（1U）機箱具有下列任一節點、則適用此指示：

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01

- FC0025

步驟

1. 從要更換的電源供應器裝置上拔下電源線。
2. 按下釋放按鈕、將電源供應器從機箱中滑出。

   請確定您使用兩隻手支撐電源供應器的重量。

3. 用兩隻手將替換電源供應器的邊緣與機箱的開孔對齊、然後將裝置輕推入機箱。

   將電源供應器滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞硬體。

4. 插入電源線。
5. 請依照隨附於您的包裝盒中的指示、將故障設備退回NetApp。

   您可以聯絡NetApp支援部門、以取得更換程序的協助。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.